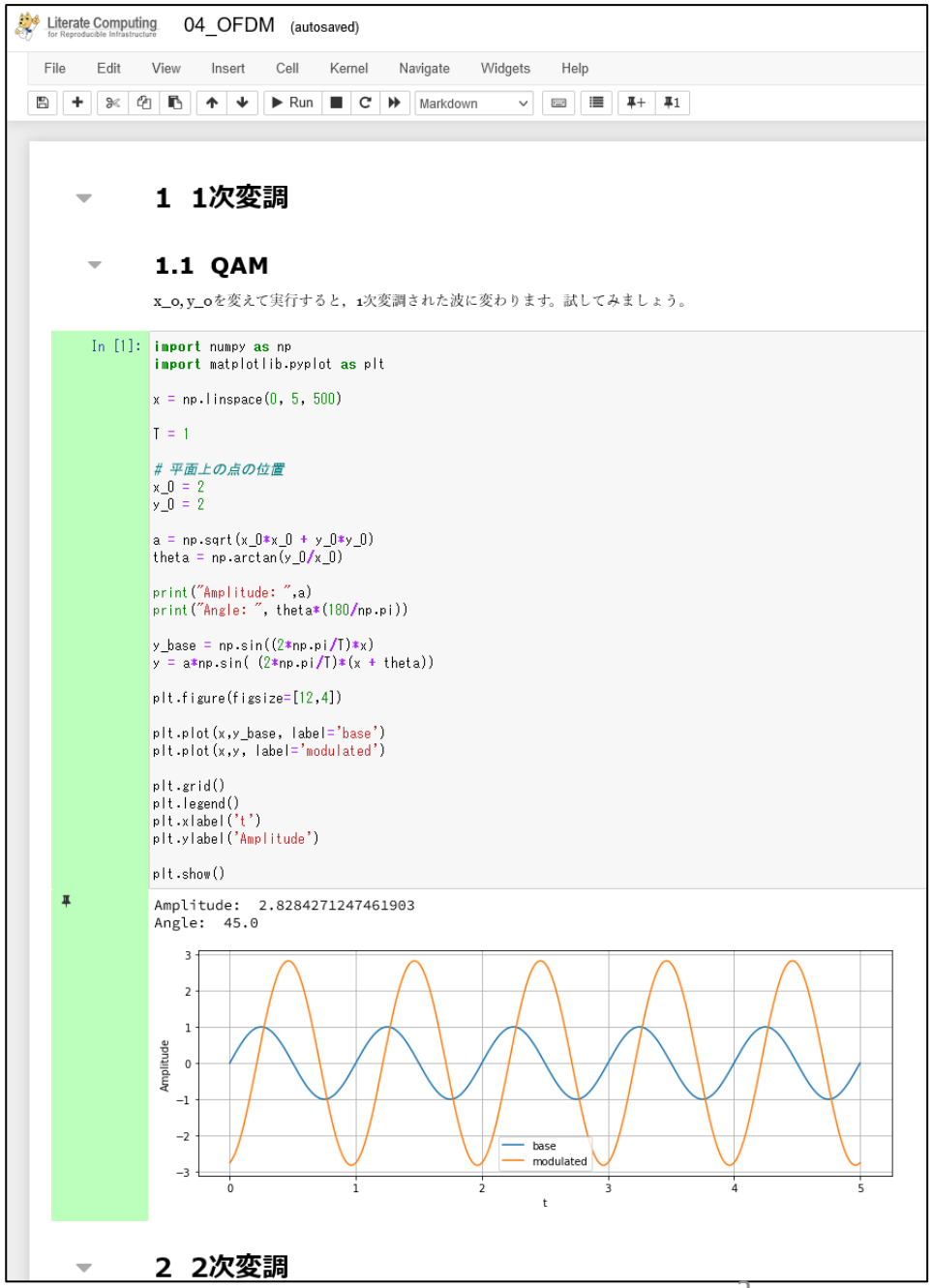
CoursewareHubの概要説明・利用事例

群馬大学　総合情報メディアセンター　浜元信州

はじめに

- Jupyter Notebook
  - データサイエンスや機械学習等のデータ処理を行うためのPythonプログラム等の実行環境として利用されている
  - 様々なプログラミング言語によるプログラムを記述し，実行できる対話的なWebインタフェース
  - グラフ等のGUI出力も可能



はじめに

- Jupyter Notebookを使った演習の可能性
  - （Pythonの）プログラミング演習
  - 「アクティブラーニング」への適用
  - 遠隔授業：Webインタフェースなので，学外でPCを利用して演習できる環境が構築可能.

Jupyter Notebookを利用する環境準備

1. 学生の個人PCにAnacondaをインストール
   - 学生がインストールさせるのは，難しいケースがある

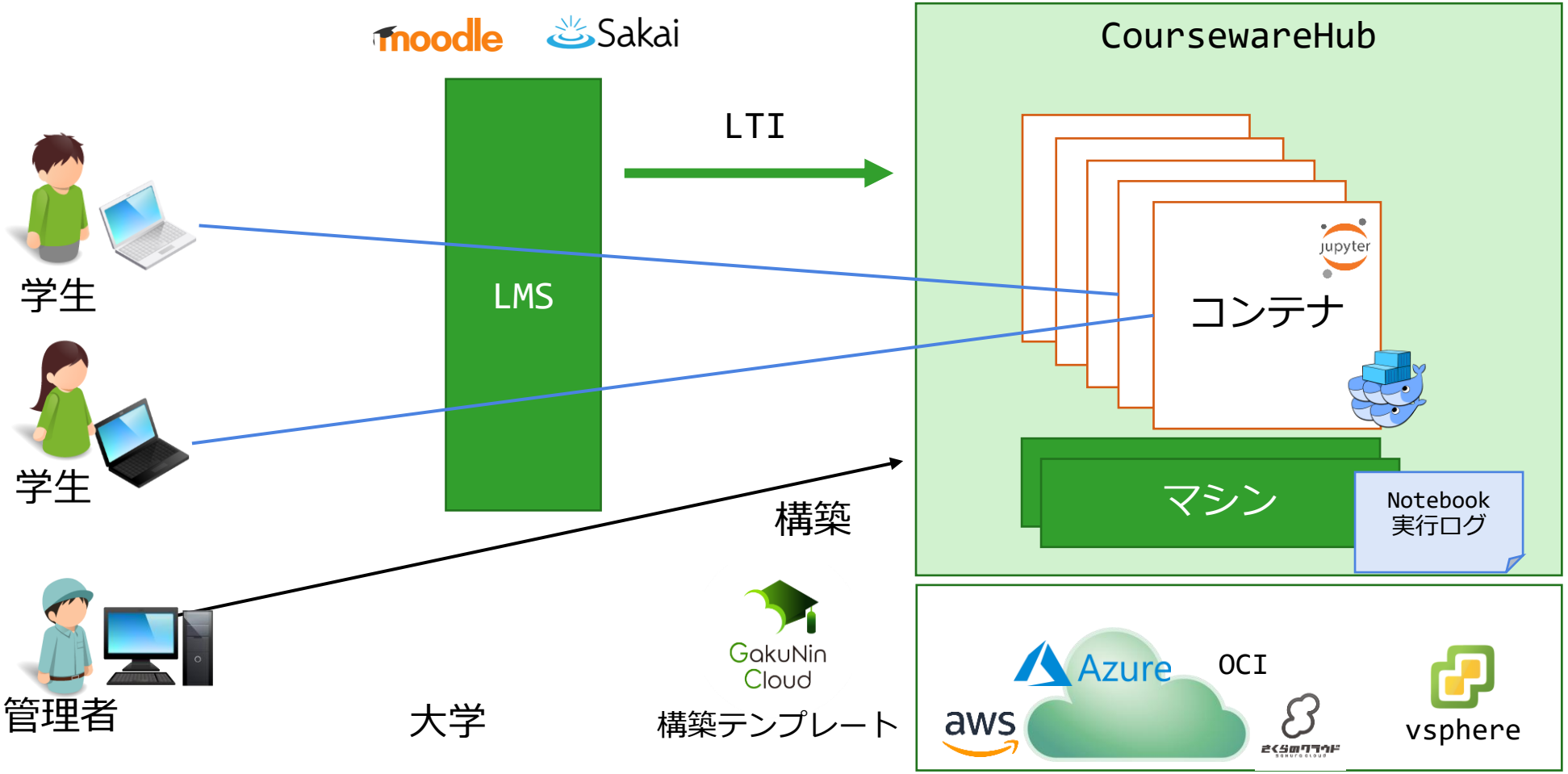
2. Google Colaboratory
   - GoogleのSaaS：Googleアカウントさえあれば利用できる
   - 学生のログをみれないので，遠隔授業では学生の様子が分からない

3. CoursewareHub
   - 国立情報学研究所による**JupyterHubの講義演習用カスタマイズ版**
   - Notebook実行状況のログがわかる
   - 認証連携：LTI連携、学認
   - 大学で構築する必要がある

CoursewareHub

https://coursewarehub.github.io/

- ユーザ毎にNotebookコンテナ
- LTIに対応
- 構築は学認クラウドオンデマンド構築サービスを利用可能



環境の比較

	PC上に構築	Google Colab	CoursewareHub
環境の構築	学生	**Google**	大学管理者 **(構築テンプレート提供あり)**
ログ取得	不可	不可	**可**
リモート接続	不要	可	可
認証	不要	Googleアカウント	**LTI連携** **学認** **ローカルアカウント**

本研究では，CoursewareHub構築テンプレートを利用し，mdxでCoursewareHubの構築を行なった

CoursewareHubの利用例

- 室蘭工業大学でのPythonプログラミング演習（桑田ほか）
  - 学認クラウド活用事例
- 群馬大学でのPythonプログラミングの授業（井上・青木）
  - https://coursewarehub.github.io/
- 群馬大学での教養教育科目「コンピュータネットワークとセキュリティ」（横山・浜元）

本研究では，群馬大学の教養教育科目「コンピュータネットワークとセキュリティ」の授業のログ分析の検討を行なった結果を述べる.

CoursewareHub　　CoursewareHubとは [JA]

CoursewareHub利用事例 - 群馬大学 井上先生

less than 1 minute read

CoursewareHubの利用事例を国立情報学研究所 学術基盤オープンフォーラム2021にて **群馬大学・数理データ科学教育研究センター 井上先生**にCoursewareHubの利用事例をご紹介いただきました！

資料は以下のリンクからご参照いただけます。

国立情報学研究所 学術基盤オープンフォーラム2021
2021年7月7日

CoursewareHubを利用した授業: Python入門

群馬大学・数理データ科学教育研究センター
井上　仁

Updated: August 10, 2021

Twitter　Facebook　LinkedIn

GakuNin Cloud

HOME　導入支援サービス　ゲートウェイサービス　オンデマンド構築サービス　NII 国立情報学研

活用事例

室蘭工業大学

国立大学法人 室蘭工業大学では、情報教育の強化に向けた取り組みの一環として、クラウドとJupyter Notebookを用いたプログラミング教育を行っています。その狙いと成果について、情報教育センター長 教授 桑田 喜隆氏と、情報教育センター ひと文化領域 助教 石坂 徹氏にお話を伺いました。（インタビュー実施：2020年2月21日）

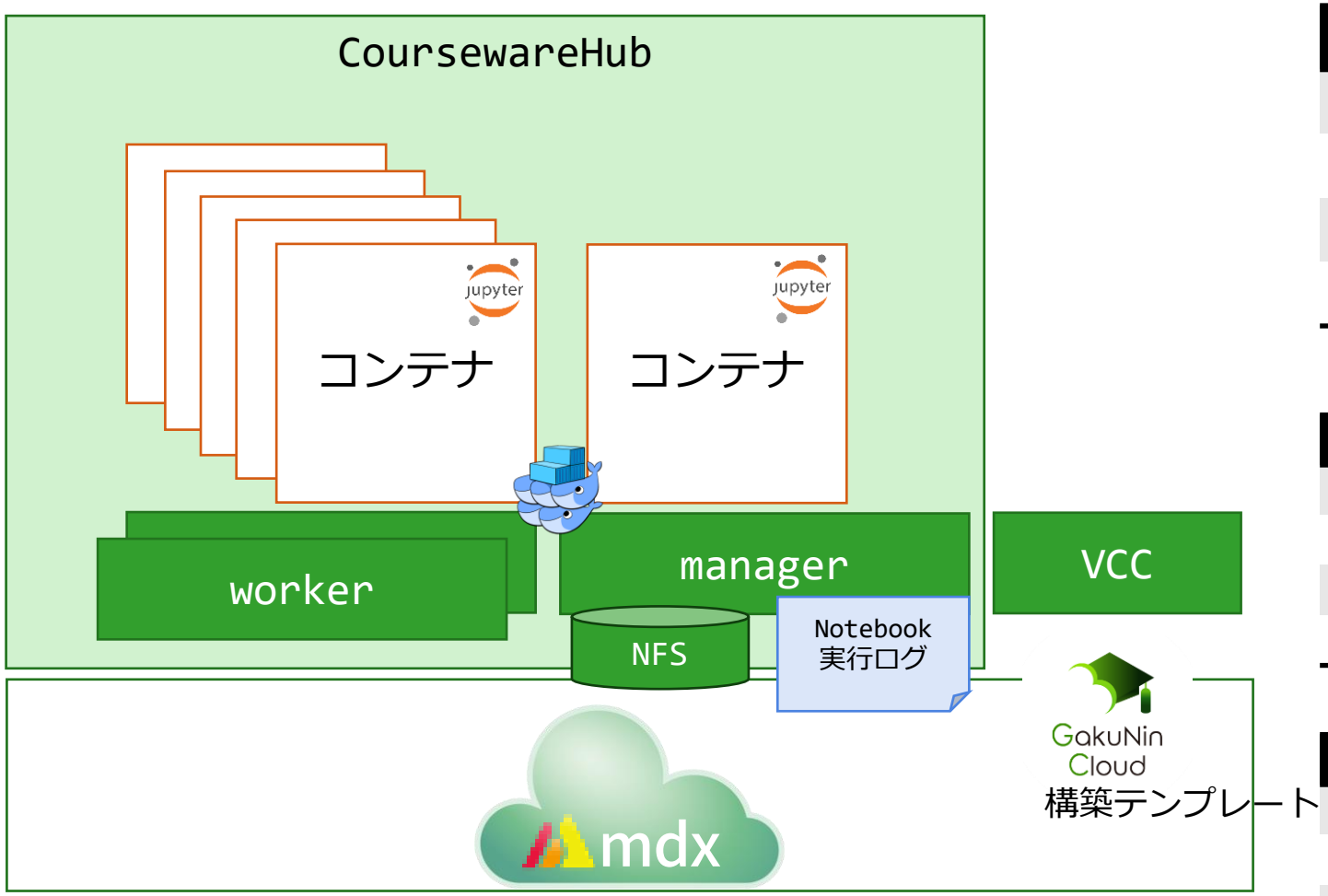
まず、室蘭工業大学の概要と情報教育センターの役割について教えていただけますか。

桑田氏： 本学では産業構造の変化や新たな社会イノベーションへの対応を果たすべく、2019年度に従来の工学部を理工学部へと改組しました。工学・科学の基礎と情報処理能力を習得し、変化する社会に対応できる人材を育成することが狙いです。これに伴い、情報教育のさらなる拡充も進めていくため、情報教育センターでも様々な形で支援を行っています。ちなみに当センターでは、2015年3月にISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)／BCMS(事業継続マネジメントシステム)の国際認証を同時に取得しました。これは大学として世界初の事例になります。2018年に発生した北海道胆振東部地震の際には、実際にコンテンジェンシープランの発動も行いました。幸い本学に大きな被害はありませんでしたが、想定通りの対応が行えました。

国立大学法人 室蘭工業大学
情報教育センター長

イメージのカスタマイズ
証明書更新

今回構築したCoursewareHub環境



- 受講者数は56名

サーバ	CPU	メモリ	ストレージ
Manager Node	10	15.12GB	256GB
Worker Node1	8	12.09GB	64GB
Worker Node2	64	95.75GB	64GB
VCC	4	6.05GB	128GB

参考：昨年度：受講者数は79名

サーバ	CPU	メモリ	ストレージ
Manager Node	10	16.02GB	336GB
Worker Node1	16	24.19GB	128GB
Worker Node2	42	63.49GB	64GB
VCC	4	6.41GB	48GB

参考：一昨年度

サーバ	CPU	メモリ	ストレージ
Manager Node	10	16.02GB	336GB
Worker Node	138	221.02GB	128GB
VCC	4	6.41GB	48GB

群馬大学LMS　日本語 (ja)　n.hamamoto 浜元 信州

LB1320_コンピュータネットワークとセキュ

Home / マイコース / LB1320_コンピュータ

一般

Zoomミーティングに参加する https://gunma-u-ac-jp.zoom.us/j/83486006614?pwd=QnBqdFJkNFBxaXVUN

ミーティングID: 834 8600 6614
パスコード: 916823

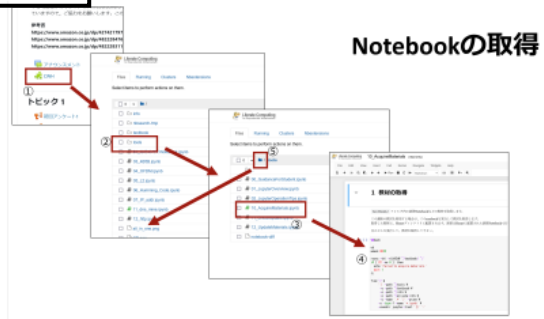
共有Googleドキュメント
https://docs.google.com/document/d/1h0urQHwKVcKY8T40WE2jEc6goGIGntagOEXUvFz0mPQ/edit?usp=sh

受講に関する注意：この授業での活動内容（CoursewareHub，LMS，Zoomなど）は，本人を特定しない形
ます。これはCoursewareHubなどの講義支援システムの利用による効果を把握し，講義支援システムや授業
ます。この点に同意いただけない場合には，浜元までご連絡お願いします。

参考書
https://www.amazon.co.jp/dp/4274217973
https://www.amazon.co.jp/dp/482228476X
https://www.amazon.co.jp/dp/4822283119

アナウンスメント

CWH



Notebookの取得

Literate Computing for Reproducible Infrastructure　Logout　Control Panel

Files　Running　Clusters　Nbextensions

Select items to perform actions on them.　Upload　New

0 /	Name	Last Modified	File size
info		7ヶ月前	
nbsearch-tmp		7ヶ月前	
textbook		3ヶ月前	
tools		7ヶ月前	
01_はじめてのNotebook.ipynb		7ヶ月前	20.9 kB
03_4B5B.ipynb		6ヶ月前	50.9 kB
04_OFDM.ipynb	Running	1日前	205 kB
05_L2.ipynb		6ヶ月前	6.62 kB
06_Humming_Code.ipynb		5ヶ月前	12.5 kB
07_IP_addr.ipynb		5ヶ月前	27.9 kB
11_dns_mine.ipynb		4ヶ月前	84.6 kB
12_http.ipynb		4ヶ月前	55.3 kB
14_DH.ipynb	Running	4ヶ月前	23.6 kB
14_Hash.ipynb		3ヶ月前	61.7 kB
14_RSA-openssl.ipynb		4ヶ月前	25.3 kB
14_RSA.ipynb	Running	4ヶ月前	27.2 kB
all_in_one.png		6ヶ月前	13.9 kB
CD.png		4ヶ月前	12.2 kB
message		3ヶ月前	64 B
private.key		3ヶ月前	497 B
public.key		3ヶ月前	182 B

ログ内容

- user
- cell_name
- program_code
- path_logfile
- file_name
- lc_notebook_meme
- server_signature
- uid
- gid
- start_time
- output
- end_time
- results
- error
- traceback

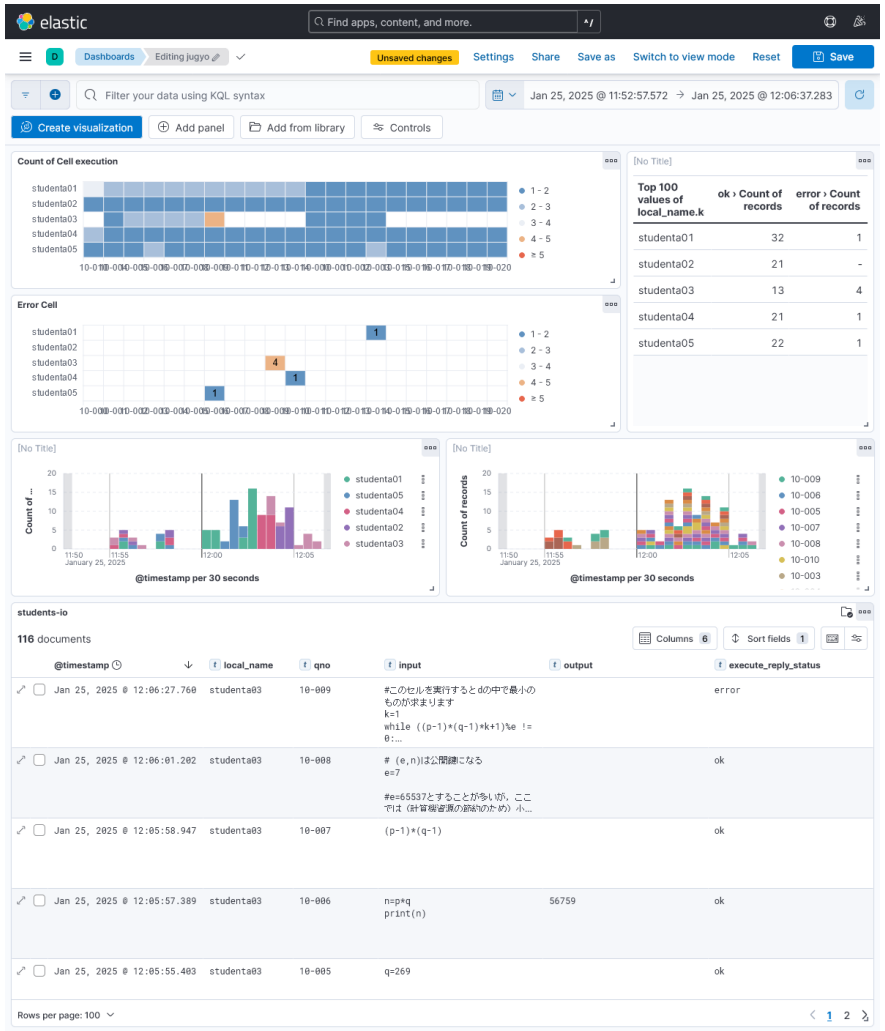
ログが取れると

- ラーニングアナリティクス、的なものへの発展ができそう

- 実行進度等の授業の状況を把握
- 課題の実行がうまくいかない学生を見つける
- などなど

- ログ分析や可視化について定番の方法などはない状態

講義支援ダッシュボードの例



- 授業中CoursewareHubで発生しElasticsearchに蓄積されたログを、Kibanaで一定間隔で定期的に自動読み込み
- 上段左の図：
  - ヒートマップ機能を利用
  - ユーザ毎のセル実行回数（青色:1回，薄青:2回，黄色:4回）
  - 縦軸:学生5人(local name)、横軸:セル番号（lqno）
- 上段中央の図：
  - ヒートマップ機能を利用
  - エラー回数だけを示したもの
    - セルの実行状態（execute reply status）の値によってフィルタしerrorのもののみカウント
- 上段の右表：
  - ユーザ毎の正常終了数，エラー数の総数

授業の構成

- 「コンピュータネットワークとセキュリティ」

- 主に1年次の学生を対象とした教養教育の授業
- 基本的に講義中心
- 講義内容を補助する目的で，Jupyter Notebookを利用した演習を一部取り入れた。

- 全15回中，ほぼ毎回Jupyter Notebookへアクセスしてもらった。
- 各回90分授業のうち，解説がほとんどで具体例を示す時間は合計しても各回20分程度

授業の構成

課題ID	Notebook名	Moodle課題名	Moodleモジュール	内容
FB1	03_4B5B	4B5B符号化	Feedback	2進数を4B5Bで符号化する
FB2	07_IP_addr	MACアドレス	Feedback	CWHのmacアドレス調査
FB3	07_IP_addr	IPアドレス	Feedback	CWHのIPアドレス調査
FB4	07_IP_addr	arp	Feedback	arpによるMACアドレス調査
FB5	11_dns_mime	MINE Encoding	Feedback	MIME Encodingの具体例
QZ1	11_dns_mime	DNS	Quiz	digコマンドでのDNSレスポンス調査
QZ2	12_http	Webサイトの調査	Quiz	curlコマンドでのHTTPレスポンス調査
QZ3	14_RSA	RSA暗号・電子署名	Quiz	RSA鍵から，署名文，暗号文を平文にする
QZ4	14_RSA	RSA鍵の作成	Quiz	RSA鍵の作成，暗号文，署名文の作成
QZ5	15_DH計算	DH計算問題	Quiz	Diffie-Hellman鍵共有の具体例
AS1	15_Hash	メッセージ認証	Assignment	さまざまなHash関数の具体例，誕生日攻撃の解説

目的

- Jupyter NotebookやMoodleでの実行ログから、Moodle上の課題の実行がうまくいかない学生を見つける

問題の例：AS1

- この例では，ユーザが入力を自由に変えてhash関数を適用することによりhash値の変化を試せるようにしている．
- Moodle上に課題を出して，Notebookを利用して次回授業までに解答を提出してもらうこととした．

5 問題

In [1]:
```
#メッセージ
message = 'Write Message Here'
```

In [4]:
```
#SHA256でハッシュ計算

from Crypto.Hash import SHA256

hash_object = SHA256.new(data=message.encode())
print(hash_object.hexdigest())
```

```
02d021f347145d5fa38c52197fb99497bc8d6eae3053f1a51442f4fdd770ce77
```

LMSでの問題例：

次のメッセージとメッセージ認証コードが送信されてきた。メッセージの改ざんはあるか？ただし，メッセージ認証コードに利用したハッシュ関数はSHA256とする。
もし改ざんされてる場合には，正しいメッセージ認証コードも回答せよ。

メッセージ：
Stay hungry. Stay foolish.

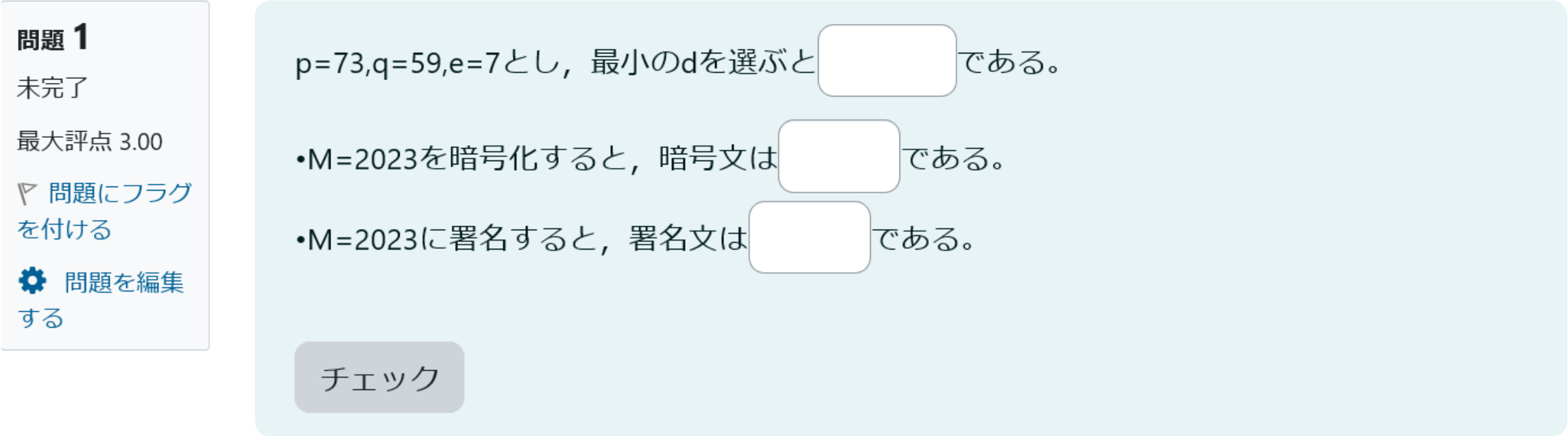
メッセージ認証コード：
160191b09603044b6599a237cc2c458dd348bc37c4fae7f1674764dac45d7feb

DH計算問題

- 公開鍵（p,g）素数p=1373，pより小さい自然数g={g}に対して，Aさんの秘密鍵(a=8),Bさんの秘密鍵(b=3)としたとき，共有される値(s)はいくつでしょうか？
- **複数受験のペナルティ　10%**（アダプティブモード）
- **14_DH.ipynb**

今回取り上げるMoodleの小テスト

- 何回でもチェックを押してチェックできる。ただし、得点が10%下がる
- 次のスライドのNotebookを利用して解答を作成する。
- 学生が行う前に、教員がNotebookを利用した解答例を示す。



秘密鍵と公開鍵の生成

大きな素数を２個選ぶ．仮にこれをp, qとする

6 In [ ]:
```
p=
print(p)
```

7 In [ ]:
```
q=
print(q)
```

合成数$n = pq$を計算する。 (e,n)は公開鍵になる

8 In [ ]:
```
n=p*q
print(n)
```

$(p-1)(q-1)$と互いに素な正整数eを選ぶ

9 In [ ]:
```
print((p-1)*(q-1))
```

10 In [ ]:
```
# (e, n)は公開鍵になる
e=11
print(e)
#e=65537とすることが多いが，ここでは（計算機資源の節約のため）小さい素数にしておきます。
```

11 In [ ]:
```
#最大公約数を求める関数の定義
def GCD(a,b):
    while b!=0:
        c=b
        b=a%b
        a=c
    return c
```

12 In [ ]:
```
#eと(p-1)*(q-1)が互いに素かどうか確認（出力が1ならOK）
print(GCD(e, (p-1)*(q-1) ))
```

$ed \equiv 1 \mod (p-1)(q-1)$となる正整数$d$を求める（dは秘密鍵になる）

$d = ((p-1)(q-1) * k + 1)/e$

13 In [ ]:
```
#このセルを実行するとdの中で最小のものが求まります
k=1
while ((p-1)*(q-1)*k+1)%e != 0:
    k = k + 1

d = ((p-1)*(q-1)*k+1)/e
print('d=%d, k=%d'%(d,k))
```

14 In [ ]:
```
# dは秘密鍵になる
d=
print(d)
```

15 In [ ]:
```
#確認
print( GCD( e*d,(p-1)*(q-1) ) )
```

$M^{ed} \equiv M \mod n,$

$n = pq, ed = k(p-1)(q-1) + 1$

オイラーの定理を確認

- M^{ed}をnで割った余りが必ずMになるようなn, e, dが存在することが証明されている。（オイラーの定理）

  $M \equiv M^{ed} \mod n$
- ただし，$pq = n, k(p-1)(q-1) + 1 = ed$, pとqは異なる素数

16 In [ ]:
```
# 平文Mを指定（nより小さい数）
M=
print(M)
```

17 In [ ]:
```
#左辺 M mod n
print(M%n)
```

18 In [ ]:
```
#右辺 M^(ed) mod n
print(M**(e*d) % n)
```

RSA暗号と復号を試す

- 平文をM，暗号文をC，復号文をM'
- 暗号文C はM^eをnで割った余り: $C \equiv M^e \mod n$
- 復号文M'はC^dをnで割った余り: $M' \equiv C^d \mod n) \equiv M^{ed} \mod n$

19 In [ ]:
```
# 平文Mを指定（nより小さい数）
M=
print(M)
```

20 In [ ]:
```
#暗号文
C = M**e % n
print(C)
```

21 In [ ]:
```
#復号
print(C**d % n)
```

22 In [ ]:

電子署名を試す

23 In [ ]:
```
# 平文Mを指定（nより小さい数）
M=
print(M)
```

24 In [ ]:
```
#署名文
C = M**d % n
print(C)
```

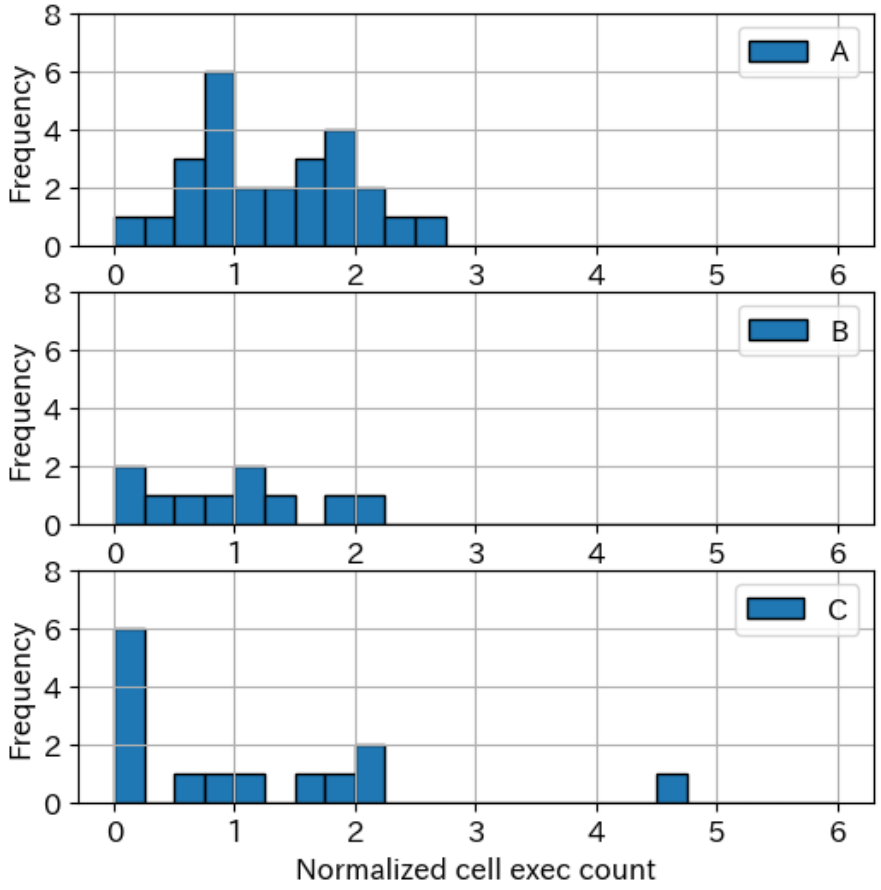
25 In [ ]:
```
#復号
print(C**e%n)
```

26 In [ ]:

分析方法

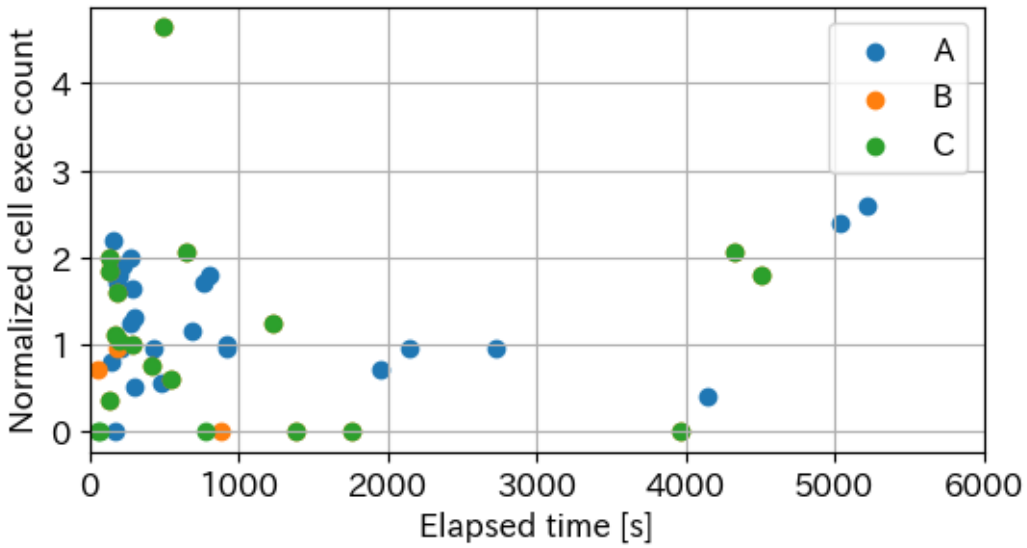
- CoursewareHubセル実行及びMoodle上での活動から学生の特徴量を決め，特徴量とMoodleの課題の点数の関係を分析.
  - 点数：初回に提出した点数
    （課題は複数回提出することができる）
  - 点数は10点満点（問題3問）
    - 10点，6.6点，3.3点，0点
  - 選択した特徴量
    - (1) 全セル実行回数
    - (2) 回答時間と全セル実行回数
    - (3) 各セル実行回数
    - (4) イベント系列

全セル実行回数



- 横軸：規格化された全セル実行回数
  ＝全セル実行回数/教材Notebookのセル数
  - 上段A：満点（10点）の学生
  - 中段B：6.6点の学生
  - 下段C：3.3点,0点の学生
- 上段A:1もしくは2近傍にピーク
  - 全セルを1回，または，2回実行した場合に成績が良い.
- 下段のC:0でピーク
  - セル実行しない得点も低い
- 全セル実行回数の合計と，得点の間で直接の関連を見つけることは難しい.

回答時間と全セル実行回数



- 横軸：課題の回答時間
- 縦軸：規格化された全セル実行回数
- 得点毎に分類されている様子はない。

各セル実行回数

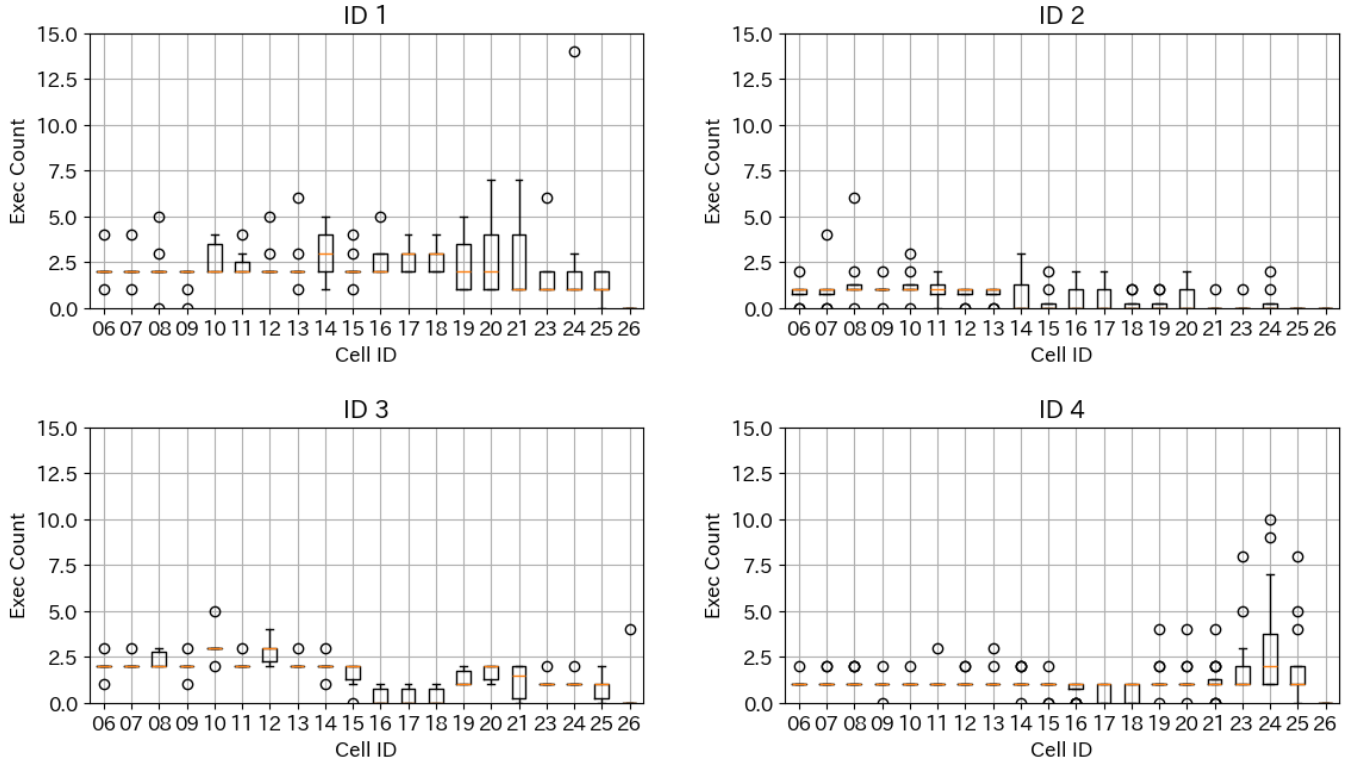
- セル番号6番から26番までの実行回数（22番を除くセル20個）
- 特徴量：有効実行数　セル実行数nに対して$\tanh(n \ln \sqrt{2})$
  - 大体の学生がセル実行数は数回
  - セルを大量に実行する学生は1つに分類するため、セルをたくさん実行しても有効実行数は大きく変わらないようにした。
  - 学生の特徴量は20次元のベクトル

- 特徴量ベクトル間の距離としてユークリッド距離を採用
- 階層型クラスタリングにより4つに分類

各セル実行回数

	クラスタID			
	1	2	3	4
0	2	1	0	0
3.33	2	2	0	1
6.66	1	2	1	4
10	6	3	5	11

ID4:満点の学生が最も多い
ID3:満点の学生が多い
ID1,2:満点の学生もそれ以外の学生も均等に分布



ID4：セル実行数は、ほぼ1であり，セル23，24，25は多い
問題の回答に直接つながるセルは20と24であるにもかかわらず，電子署名の24だけが多い理由は不明
ID3：前半のセル15までを2回実行
ID2：前半は1度実行，後半の実行数が少ない.
ID1：全体的に2 回以上実行

イベント系列

- 学生の特徴量として，LMSやNotebookで発生するイベントの時系列を採用.
  イベントは大別して2種類.
  - イベント1 Notebook教材の各セルの実行
  - イベント2 LMS の実行

- イベント1は各セル（20個）の実行がイベント
  - セルID6から26に英小文字a，b，…，tのコードを割当.

- イベント2はMoodleのレポートに記録されている
  moodleイベント.
  - イベントごとに英大文字のコードを割当.

例：
セル6 の実行(a) →小テストが受験されました(B)→セル8 の実行(c)
を「aBc」という文字列で表現

イベント名	コード
コースモジュールが閲覧されました.	A
小テスト受験が閲覧されました.	B
小テスト受験が開始されました.	C
小テスト受験が更新されました.	D
小テスト受験概要が閲覧されました.	E
小テスト受験がレビューされました.	F
コース活動完了が更新されました.	G
小テスト受験が送信されました.	H

イベント系列

- 以下の2つの時系列を考えた
  - 時系列**A** イベント1（セル実行）
  - 時系列**B** イベント1（セル実行）及びイベント2（LMS実行）

時系列Aの場合の例
abcefghijabcdefghiijlmnoqr
bcacdeefgghabcdefghiinoqr

時系列Bの場合の例
abcefghijACBabcdefghiijlmnoqrEDGFH
AABCbcacdeefgghabcdefghiinoqrDEHGFACBEDFHAA

イベント名	コード
コースモジュールが閲覧されました.	A
小テスト受験が閲覧されました.	B
小テスト受験が開始されました.	C
小テスト受験が更新されました.	D
小テスト受験概要が閲覧されました.	E
小テスト受験がレビューされました.	F
コース活動完了が更新されました.	G
小テスト受験が送信されました.	H

分類

- 特徴量となる時系列の距離としてLevenshtein距離（編集距離）を導入.
- Levenshtein距離：
  1文字の**挿入**・**削除**・**置換**によって、一方の文字列をもう一方の文字列に変形するのに必要な手順の最小回数

- 階層型クラスタリングにより5つに分類

クラスタリング結果

- 両者の比較
  - LMSを入れたほうが、dに評点の低い(3.33)ユーザが集まる
  - LMSを入れたほうが、aに評点の高い(10.00)ユーザが集まる
  - LMSを入れると、cに評点の高い(10.00)ユーザと低いユーザ(0.00)が集まる

時系列A

cluster_id_SL 評点/10.00	a	b	c	d	e
0.00	1	0	1	0	1
3.33	1	1	1	2	0
6.67	3	2	2	1	0
10.00	10	3	8	4	0

時系列B

cluster_id_MSL 評点/10.00	a	b	c	d	e
0.00	0	0	2	0	1
3.33	1	1	1	3	0
6.67	1	4	4	1	0
10.00	11	3	10	1	0

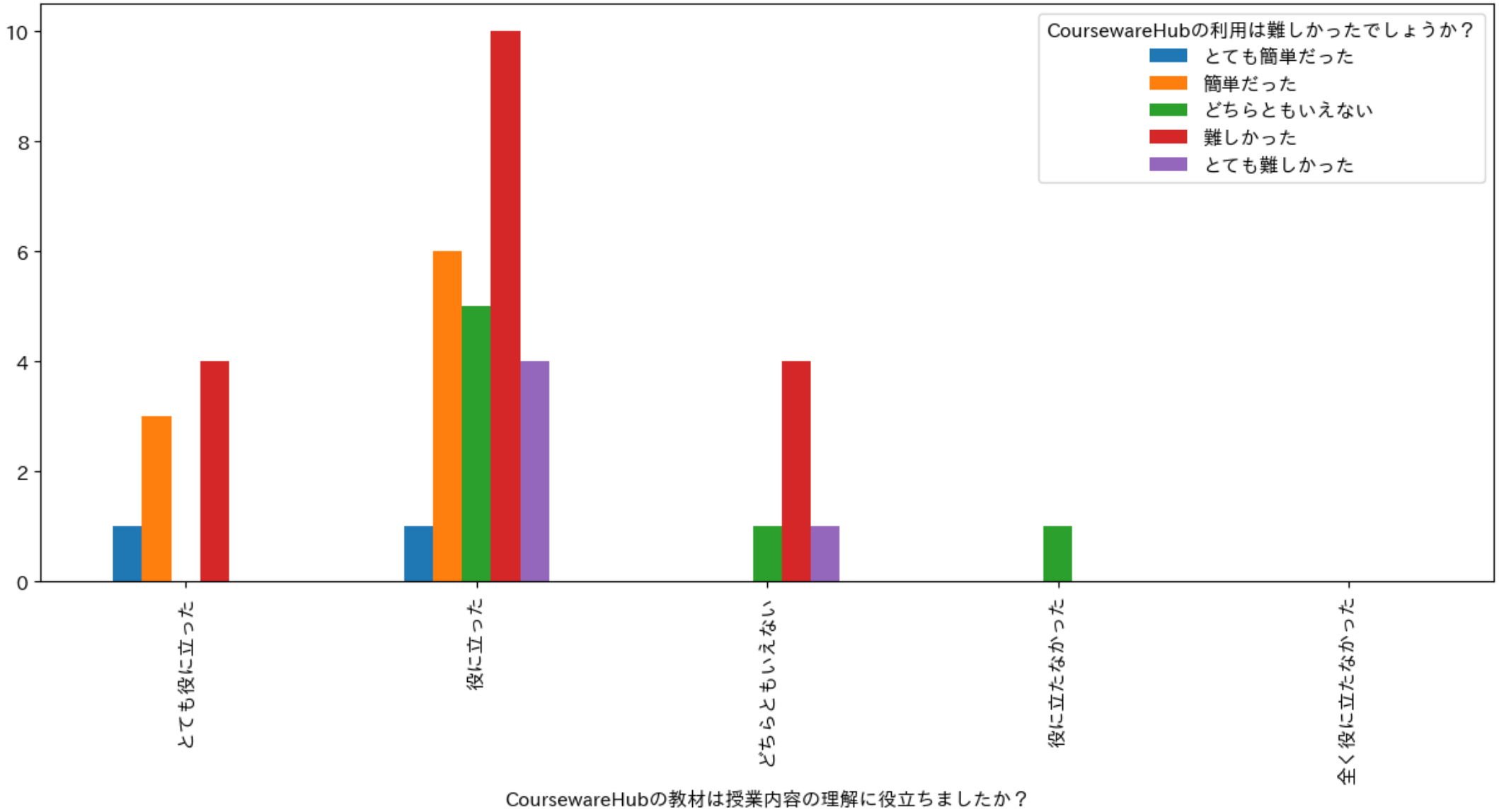
		時系列B				
		a	b	c	d	e
時系列A	a	12	0	3	0	0
	b	0	5	1	0	0
	c	1	0	10	1	0
	d	0	0	3	4	0
	e	0	0	0	0	1
	NaN	0	6	0	0	0

各分類の特徴

- A（時系列B）
  - セルを1回実行、その前後でLMS実行
    - 満点の学生がC（時系列A）から1名移動
- B（時系列B）
  - ほとんどセルを実行していない…。LMSは実行
    - セル実行していない学生が7名追加
- C（時系列B）
  - セルを2回実行している人、など
    - 得点の低い(6.66,0.00)学生がA（時系列A）から3名移動
    - 得点の高い学生がA（時系列A）から3名移動
- D（時系列B）
  - セルもLMSも何回も実行している
    - 得点の低い学生がC（時系列A）から1名追加

授業アンケート

CoursewareHubについて



おわりに

- 群馬大学の教養教育の授業でCoursewareHub を利用した演習を行った。
- アンケート結果：CousewareHub の利用は難しいと感じているが，教材Notebook 自体は役に立つ.
- 特徴量として，全セル実行回数，回答時間，各セル実行回数，イベント系列を考え，成績との関係を議論した.
  - 全セル実行回数、回答時間が特徴量の時は、成績との関係は見られない
  - 各セル実行回数やイベント系列が特徴量として分類した場合
    - 得点の高いクラスタ
      - 各セル実行回数のクラスタID4
      - イベント時系列A 及びB のクラスタa 及びc
    - 得点の低いクラスタ
      - イベント時系列B のクラスタd が該当した.
  - 低得点が集まっているクラスタに属する学生を授業中にログから検知できれば，教員や学生に伝えることで，適切なフィードバックを行い授業進行や理解の助けとなる可能性がある.
- 今後は，状況に沿った検知方法やログを利用するシステム開発を行う.
  - セルの中身や時刻情報等も考慮してクラスタの精度を高めることも検討.